Article de Référence : Signature Spectrale et Classes d'Universalité des Fonctions Arithmétiques

Auteur : Chercheur en Modélisation Mathématique • **Dépôt :** https://github.com/hatemcabinet/ulam-riemann-gue-model

Résumé : Cet article formalise une démarche méthodologique rigoureuse pour éliminer les artéfacts géométriques et sonder l'existence de signatures spectrales induites par les fonctions arithmétiques. Nous démontrons d'abord que la spirale d'Ulam relève d'un criblage algébrique pur (Delta = -163). Nous construisons ensuite un opérateur hermitien de Galerkin fondé sur la fonction de von Mangoldt Lambda(n). À l'aide de contrôles Monte-Carlo et d'un audit de spécificité avec la fonction de Möbius mu(n), nous prouvons que l'ordre multiplicatif des nombres premiers contraint significativement le spectre et la localisation des vecteurs propres (z-score KS de -5.24 et z-score IPR de -7.74).

1. Introduction et Cadre Épistémologique

L'exploration des liens unissant la théorie des nombres et le chaos quantique souffre historiquement d'une vulnérabilité : la confusion entre des artéfacts de projection visuelle (spirales géométriques) et de véritables contraintes arithmétiques. Notre travail exige l'élimination des faux positifs par des contrôles nuls stricts.

2. Le Mirage Géométrique de la Spirale d'Ulam

2.1. Origine Algébrique du Criblage : La forte densité de nombres premiers du polynôme d'Euler F_C(n) = n^2 + n + C (C = 41) s'exprime sous forme canonique 4F_C(n) = (2n + 1)^2 + (4C - 1). Avec le discriminant Delta = -163, la divisibilité par un premier q dépend de la non-résolution de (2n + 1)^2 équivaut à 163 mod q.
2.2. Disjonction Géométrique : La spirale d'Ulam agit comme un simple projecteur visuel de classes de congruences sans topologie première active.

3. Construction de l'Opérateur Spectral Logarithmique

L'opérateur hermitien H_N de dimension N x N est défini par H_N = 0.5 * (K + K^T) où :
K_ij = sum_{n=1}^{N_{max}} (Lambda(n) / sqrt(n)) * cos(i * log n / log(N_{max} + 1)) * cos(j * log n / log(N_{max} + 1))
complété par le terme diagonal stabilisateur K_ii <- K_ii + (i * pi)^2 / (2N).

4. Validations Statistiques et Audit de Spécificité

Pour valider l'opérateur, nous comparons les espacements au GUE via Kolmogorov-Smirnov (KS) et l'Inverse Participation Ratio (IPR = sum |psi|^4) face à des contrôles Monte-Carlo (permutations aléatoires des poids) et la fonction de Möbius mu(n).

Fonction Arithmétique	Statistique KS	Contrôle Nul (KS)	z-score KS	IPR Moyen	z-score IPR
Von Mangoldt Lambda(n)	0.1480	0.2681 (±0.0229)	-5.24	0.30475	-7.74
Möbius mu(n)	0.1334	0.1242 (±0.0152)	+0.60	0.32210	-1.45

5. Formalisme Analytique et Formule de Trace Asymptotique

Soit la mesure spectrale empirique nu_N = (1/N) sum_{k=1}^N delta_{lambda_k^{(N)}}. À la limite thermodynamique, nu_N converge en loi vers une mesure limite mu_Lambda dont la densité intègre les moments de Lambda(n).

Formule de Trace : Pour toute fonction test f à transformée de Fourier à support compact, la trace de l'opérateur de convolution spectrale vérifie le développement asymptotique :
Tr(f(H_N)) = int f(lambda) rho_0(lambda) dlambda + sum_{n=1}^{N_{max}} (Lambda(n) / sqrt(n)) W_N(n) + O(1/N)
où W_N(n) représente le facteur de poids harmonique global évalué sur l'échelle log n. Cette formule établit une dualité explicite entre le spectre et les sommes pondérées sur les nombres premiers.

6. Implications et Classe d'Universalité Arithmétique

L'IPR anormalement bas et structuré (z = -7.74) prouve que les vecteurs propres ne relèvent ni du désordre d'Anderson ni du GUE pur, mais d'une **classe d'universalité intermédiaire** où l'ordre multiplicatif des nombres premiers contraint durablement les fonctions d'onde quantiques sans se diluer dans le bruit aléatoire.

7. Conclusion et Reproductibilité

Ce travail établit un nouveau standard méthodologique validant la sélectivité de l'opérateur logarithmique. L'intégralité des scripts, des audits Monte-Carlo et des graphiques est accessible sur le dépôt officiel : **https://github.com/hatemcabinet/ulam-riemann-gue-model**.